第一章 原子结构

第一节 核外电子运动的特征

一、量子化特征

原子光谱

量子的能量E和频率ν的关系是：

$$E = \mathrm{h}\nu$$

式中h为普朗克常数，值为$6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$，$\nu$是黑体辐射的频率。

- 氢原子光谱说明：**原子中电子的能量不是连续的，是量子化的。**

波尔原子模型

波尔模型以经典行星模型为基础，并引入量子化假设，成功解释了氢原子及类氢离子的线状光谱。

定态假设

- 电子只能在某些具有确定能量的允许轨道上运动，这些状态称为**定态**。
- 电子处于定态时不辐射能量，原子能量保持不变。
- 能量最低的定态称为基态；能量较高的定态称为激发态。

轨道的量子化特性

电子的轨道角动量只能取特定值：

$$m_{\mathrm{e}} v r = n\bar{\mathrm{h}} = \frac{n\mathrm{h}}{2\pi}$$

其中 m_{e} 为电子质量，v 为电子速度，r 为轨道半径，$n = 1, 2, 3, \ldots$ 为主量子数，$\bar{\mathrm{h}} = \mathrm{h}/(2\pi)$。

对核电荷数为 Z 的类氢离子，波尔模型给出的轨道半径和能量为：

$$r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}, \qquad E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18} Z^2}{n^2}\ \mathrm{J}$$

其中 $a_0 = 5.29 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$ 为波尔半径。能量负值表示电子受原子核束缚；n 越大，能量越高，电子平均离核越远。

频率假设

电子由能量为 E_i 的定态跃迁至能量为 E_f 的定态时，吸收或发射光子的频率满足：

$$\mathrm{h}\nu = |E_f - E_i|$$

若 $E_f > E_i$，原子吸收能量；若 $E_f < E_i$，原子释放能量并发射光子。

波尔模型不能正确解释多电子原子光谱，也无法完整描述电子的运动状态；现代量子力学以波函数和概率描述核外电子。

二、波粒二象性

微观粒子具有波粒二象性：在不同实验条件下，既表现出粒子性，也表现出波动性。波和粒子不是互相排斥的两种实体，而是微观对象的两种表现。

粒子性

电子具有质量、电荷，并能在探测器上产生局域的、可计数的作用事件，表现出粒子性。但微观粒子的位置和运动状态不能同时像经典质点那样被任意精确地确定。

波动性

- 电子等微观粒子具有与动量相关的德布罗意波长：

$$\lambda = \frac{\mathrm{h}}{p} = \frac{\mathrm{h}}{mv}$$

其中 p 为粒子动量；在非相对论情形下 $p = mv$。

- 电子衍射和干涉实验表明，电子具有波动性。电子的波动性不是经典介质振动，而是与其概率分布有关。

测不准原理

海森堡测不准原理指出，微观粒子的位置和动量不能同时具有任意高的测量精度：

$$\Delta x\, \Delta p_x \geq \frac{\bar{\mathrm{h}}}{2}$$

其中 Δx 和 Δp_x 分别表示位置和动量分量的不确定度。这不是仪器精度不足造成的，而是微观粒子本身的基本性质。因此，不能把核外电子描述为沿着确定轨道运动的经典小球。

第二节 核外电子运动状态的描述

一、薛定谔方程

薛定谔方程

量子力学用波函数 ψ 描述微观粒子的状态。含时薛定谔方程描述波函数随时间的演化：

$$\mathrm{i}\bar{\mathrm{h}}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

其中 i 为虚数单位，$\bar{\mathrm{h}}$ 为约化普朗克常数，Ψ 为含时波函数，$\hat{H}$ 为哈密顿算符，表示体系的总能量算符。

对于能量不随时间变化的定态问题，可将波函数写为 $\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\bar{\mathrm{h}}}$，分离时间变量后得到定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

其中 E 为体系允许的能量本征值，ψ 为相应的定态波函数。对单个电子，哈密顿算符由动能算符和势能项组成，因此定态方程可写为：

$$-\frac{\bar{\mathrm{h}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$$

其中 $-\frac{\bar{\mathrm{h}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}\nabla^2$ 为动能算符，∇^2 为拉普拉斯算符，V 为势能。对于核电荷数为 Z 的原子，若只考虑电子与原子核间的库仑作用，则 $V(r) = -\frac{Z\mathrm{e}^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，其中 e 为元电荷，ε_0 为真空介电常数。通过求解定态方程及其边界条件，可得到允许的能量和相应波函数；能量本征值离散，体现原子能量的量子化。

波函数与原子轨道

- **波函数** ψ：描述电子状态的数学函数，本身通常没有直接的可观测物理意义。
- **概率密度**：在空间某点附近找到电子的概率与 $|\psi|^2$ 成正比。波函数需满足归一化条件：

$$\int_{\text{全空间}} |\psi|^2 \,\mathrm{d}\tau = 1$$

- **原子轨道**：在原子中具有一定空间分布和能量的单电子波函数状态。原子轨道不是电子绕核运动的固定轨迹。
- **电子云**：用点的疏密或概率密度图表示电子在空间中出现概率的分布。电子云图形反映的是概率，不是电子运动路径。
- **节面**：波函数为零、因而电子出现概率密度为零的空间区域。
- 对氢原子或类氢离子，能量主要由主量子数 n 决定；对多电子原子，能量还与角量子数 l 等有关。
- 常见轨道形状：s 轨道为球形；p 轨道为哑铃形，有三个相互垂直的取向；d 轨道通常有五种取向，其中多数呈四叶草形。

二、四个量子数

原子中电子的状态可用主量子数、角量子数、磁量子数和自旋量子数描述。前三者描述轨道状态，自旋量子数描述电子的自旋状态。

主量子数

- 符号为 n，取正整数 $1, 2, 3, \ldots$。
- 主要决定电子层、轨道大小及氢原子中电子的能量。n 越大，电子层平均离核越远，能量通常越高。
- 第 n 层最多容纳 $2n^2$ 个电子；该层最多有 n^2 个轨道。

角量子数

- 符号为 l，对给定的 n，取值为 $0, 1, \ldots, n-1$。
- 决定亚层类型和轨道角动量。常用字母对应关系为：

l	亚层符号	每个亚层的轨道数
0	s	1
1	p	3
2	d	5
3	f	7

- 在多电子原子中，同一电子层内不同亚层的能量通常不同；在相同 n 下，通常有 $E(n\mathrm{s}) < E(n\mathrm{p}) < E(n\mathrm{d}) < E(n\mathrm{f})$。

磁量子数

- 符号为 m_l，对给定的 l，取值为 $-l, -l+1, \ldots, 0, \ldots, l$。
- 描述轨道在空间中的取向。每个亚层的轨道数为 $2l+1$：s 有1个、p 有3个、d 有5个、f 有7个轨道。
- 同一亚层的不同轨道在没有外场时通常简并，即能量相同。

自旋量子数

- 符号为 m_s，电子只有两种可能取值：$+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$，表示两种相反的自旋状态。
- 一个轨道最多容纳两个电子，且二者自旋相反。
- 轨道数和量子数的关系：一个亚层有 $2l+1$ 个轨道，最多容纳 $2(2l+1)$ 个电子。

第三节 核外电子排布与元素周期表

一、多电子原子电子的相互作用

多电子原子中，电子既受原子核吸引，也彼此排斥。因此，电子能量不仅由电子层决定，还受到屏蔽、穿透及电子间相互作用的影响。

屏蔽效应

- **屏蔽效应**：其他电子对核电荷的排斥作用部分抵消原子核对某电子的吸引，使该电子感受到的核吸引减弱。
- 常用有效核电荷表示这种影响：

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$$

其中 Z 为核电荷数，σ 为屏蔽常数。Z_{eff} 越大，电子受原子核的有效吸引通常越强，轨道能量越低、轨道收缩越明显。

- 内层电子对外层电子的屏蔽通常较强；同层电子的屏蔽较弱。屏蔽不是完全抵消核电荷，因而有效核电荷仍为正。

钻穿效应

- **钻穿效应**：具有相同主量子数的不同亚层轨道，其电子云分布到较靠近原子核区域的程度不同，导致它们受到的屏蔽不同。

- 同一电子层中，电子云穿入内层、接近原子核的能力通常为 $\mathrm{s} > \mathrm{p} > \mathrm{d} > \mathrm{f}$。穿透能力越强，电子在靠近原子核区域出现的概率越大，受到的屏蔽越小，轨道能量通常越低。
- 在多电子原子中，同一主量子数的轨道能量通常按 $n\mathrm{s} < n\mathrm{p} < n\mathrm{d} < n\mathrm{f}$ 排列。不同主量子数的轨道则会交错，例如 $4\mathrm{s}$ 与 $3\mathrm{d}$ 能级相近。

二、原子轨道的近似能级

多电子原子轨道能量主要受主量子数、角量子数、有效核电荷和电子间排斥影响。常用 $n + l$ 规则近似判断轨道能量：

1. $n + l$ 值较小的轨道能量通常较低；
2. 若 $n + l$ 相同，则 n 较小的轨道能量通常较低。

按此规则，常见的能级填充顺序为：

$$1\mathrm{s} < 2\mathrm{s} < 2\mathrm{p} < 3\mathrm{s} < 3\mathrm{p} < 4\mathrm{s} < 3\mathrm{d} < 4\mathrm{p} < 5\mathrm{s} < 4\mathrm{d} < 5\mathrm{p} < 6\mathrm{s} < 4\mathrm{f} < 5\mathrm{d} < 6\mathrm{p} < 7\mathrm{s}$$

该顺序是多电子原子的近似规律，不是所有原子在任何电子组态下都严格不变的能量次序。轨道能量会随原子序数和电子占据情况变化，因此存在少数电子排布例外。

三、多电子原子的核外电子排布

泡利不相容原理

一个原子中不能有两个电子具有完全相同的四个量子数。因此，一个原子轨道最多容纳两个电子，且两电子自旋相反。

能量最低原理

在不违背泡利不相容原理的前提下，电子优先占据能量较低的轨道，使原子处于能量较低的基态。电子填充通常依据近似能级顺序，但轨道能量接近时可能发生重排。

洪德规则

在能量相同的简并轨道中，电子倾向于先分别占据不同轨道，并保持自旋平行，然后才开始成对。这样通常可减小电子间排斥并获得较稳定的排布。

电子排布表示方法

- **轨道表示式**：用方框或线段表示轨道，用箭头表示电子及其自旋。
- **电子排布式**：用亚层符号和上标表示电子数，如氮原子为 $1\mathrm{s}^2\,2\mathrm{s}^2\,2\mathrm{p}^3$。

- **稀有气体简写**：用前一周期稀有气体的符号代表内层电子，如钠原子为 $[\mathrm{Ne}]\,3\mathrm{s}^1$。
- 基态电子排布例子：O 为 $1\mathrm{s}^2\,2\mathrm{s}^2\,2\mathrm{p}^4$；Cl 为 $[\mathrm{Ne}]\,3\mathrm{s}^2\,3\mathrm{p}^5$；Fe 通常写作 $[\mathrm{Ar}]\,3\mathrm{d}^6\,4\mathrm{s}^2$。
- 少数原子因 s、d 轨道能量接近而出现排布例外，常见例子有 Cr：$[\mathrm{Ar}]\,3\mathrm{d}^5\,4\mathrm{s}^1$，以及 Cu：$[\mathrm{Ar}]\,3\mathrm{d}^{10}\,4\mathrm{s}^1$。不能仅凭“半充满或全充满一定更稳定”推断所有元素的电子排布。
- 过渡金属形成阳离子时，通常先失去主量子数较大的 $n\mathrm{s}$ 电子，再失去 $(n-1)\mathrm{d}$ 电子。例如 Fe^{2+} 为 $[\mathrm{Ar}]\,3\mathrm{d}^6$。

四、原子的电子层结构与元素周期表

周期与能级组

- 元素在周期表中的周期序数通常对应基态原子已占据的最高主量子数。
- 同一周期元素从左到右依次填入相应能级组的轨道，价电子排布呈现规律性重复。
- 按最后填入电子的亚层，元素分为 s 区、p 区、d 区和 f 区。s 区包括第1、2族（氦的电子排布为 $1\mathrm{s}^2$，但按性质置于第18族）；p 区包括第13至18族；d 区为第3至12族；f 区为镧系和锕系元素。

族与原子的价层电子组态

- **主族元素**：价电子主要位于最外层 $n\mathrm{s}$ 或 $n\mathrm{s}, n\mathrm{p}$ 亚层。同一主族元素通常具有相似的价层电子组态，因而化学性质相似。
- 第1、2族的价层组态分别常写作 $n\mathrm{s}^1$、$n\mathrm{s}^2$；第13至18族通常为 $n\mathrm{s}^2 n\mathrm{p}^1$ 至 $n\mathrm{s}^2 n\mathrm{p}^6$。氦的组态为 $1\mathrm{s}^2$。
- **过渡元素**：电子逐渐填入 $(n-1)\mathrm{d}$ 亚层，常具有可变氧化态；价电子可能同时包括 $n\mathrm{s}$ 和 $(n-1)\mathrm{d}$ 电子。
- **内过渡元素**：电子主要填入 $(n-2)\mathrm{f}$ 亚层，包括镧系和锕系元素。
- 族序号与价电子数对主族元素有较直接的对应关系，但对过渡元素不能简单地用最外层电子数等同于族序号。

元素在周期表中的分区

元素周期表按照原子序数递增排列。周期表的分区反映了基态原子中最后填入的电子所占据的亚层：

分区	最后填入的亚层	大致位置
s 区	$n\mathrm{s}$	第1、2族
p 区	$n\mathrm{p}$	第13至18族（氦除外）

分区	最后填入的亚层	大致位置
d 区	$(n-1)\mathrm{d}$	第3至12族
f 区	$(n-2)\mathrm{f}$	镧系、锕系

第四节 元素基本性质的周期性变化

元素性质的周期性变化与核电荷数、有效核电荷、电子层数和价电子排布有关。沿周期表比较性质时，应同时考虑这些因素。

一、原子半径

原子半径的类型

原子没有严格的硬边界，原子半径需根据原子间距离和所采用的模型定义，不能脱离具体定义直接比较不同类型的半径。

1. **范德瓦耳斯半径** r_{v}：两个非键合、相邻原子核间距离的一半。
2. **共价半径** r_{c}：同种原子以共价键结合时，核间距离的一半；异核键中也常用键长及其他数据估算各原子的共价半径。
3. **金属半径** r_{m}：金属晶体中相邻原子核间距离的一半。

同一元素的范德瓦耳斯半径通常大于其共价半径；金属半径和共价半径的大小则依具体结构与定义而定。

原子半径的变化规律

- **同一周期从左到右**：有效核电荷通常增大，价电子仍主要处于同一主电子层，原子核对电子云的吸引增强，原子半径总体减小。
- **同一主族从上到下**：电子层数增加，外层电子平均离核更远，原子半径总体增大。
- **过渡元素**：随原子序数增加，内层 d 电子对核电荷有屏蔽作用，半径变化通常较小，并非严格单调。
- **镧系收缩**：镧系中原子序数增加时，$4\mathrm{f}$ 电子对核电荷的屏蔽较弱，有效核电荷逐渐增大，使镧系原子和离子半径总体缓慢减小。镧系收缩还会使镧系之后同族的 $5\mathrm{d}$ 元素半径比简单按周期趋势所预期的更小。

二、电离能

- **电离能**（ionization energy）：气态基态原子失去电子形成气态阳离子所需的能量。第一电离过程为：

$$\mathrm{M(g)} \rightarrow \mathrm{M^{+}(g)} + \mathrm{e^{-}}$$

第一电离能 I_1 通常为正值。逐次移去电子所需的能量称为第二、第三电离能等；同一原子的后续电离能通常逐渐增大，在移去价电子后转而移去内层电子时常出现明显跃增。

- **同一周期从左到右**：第一电离能总体增大，原因是有效核电荷增大、原子半径总体减小，电子较难移去；但因亚层能量及电子成对排斥等因素，趋势并非严格单调。
- **同一主族从上到下**：第一电离能总体减小，主要因为价电子离核更远且屏蔽作用增强。
- 常见小幅反常可由亚层稳定性和电子间排斥解释：例如 B 的 $2\mathrm{p}$ 电子比 Be 的 $2\mathrm{s}$ 电子更易移去；O 的成对 $2\mathrm{p}$ 电子间排斥使其第一电离能略低于 N。
- 对同一元素，若某级电离后达到稳定的稀有气体组态，继续移去电子需克服更强的核吸引，电离能会显著跃增。

三、电子亲合能

- **电子亲合过程**：气态基态原子得到一个电子形成气态阴离子：

$$\mathrm{X(g)} + \mathrm{e^{-}} \rightarrow \mathrm{X^{-}(g)}$$

- “电子亲合能”存在符号约定差异：若定义为该过程释放的能量，则放能记为正值；若用电子亲合焓表示反应焓变，则放能过程为负值。比较数据时应先确认采用的定义。
- 对许多非金属原子，得到一个电子会释放能量；但并非所有原子都容易形成稳定阴离子。再加入电子形成多价阴离子时，电子间排斥可能使过程吸能。
- 同一周期中，电子亲合能释放的能量总体趋于增大（或电子亲合焓总体更负），卤素通常较容易得到电子。稀有气体、碱土金属等的电子亲合过程可能不利或数据较特殊。
- 周期趋势存在例外。例如氟原子尺寸很小，加入电子时电子间排斥较强，氯的第一电子亲合过程释放能量反而略多于氟。

四、元素的电负性

- **电负性**（electronegativity）：原子在化学键中吸引共用电子对能力的相对量度。电负性是成键环境中的相对性质，不是孤立原子可直接测得的独立能量。
- 电负性没有单一绝对定义；常见标度包括 Pauling 标度。不同标度的数值不应不加说明地混用。

- **同一周期从左到右**，电负性总体增大；**同一主族从上到下**，电负性总体减小。氟通常是电负性最大的元素。
- 电负性差可定性判断键中电子云偏移方向和键的极性：共用电子对偏向电负性较大的原子。但化学键从非极性共价键、极性共价键到离子键是连续变化的，不能仅凭一个固定的电负性差阈值绝对划分。
- 稀有气体在许多电负性表中不赋值，或只对特定化合物给出估算值。